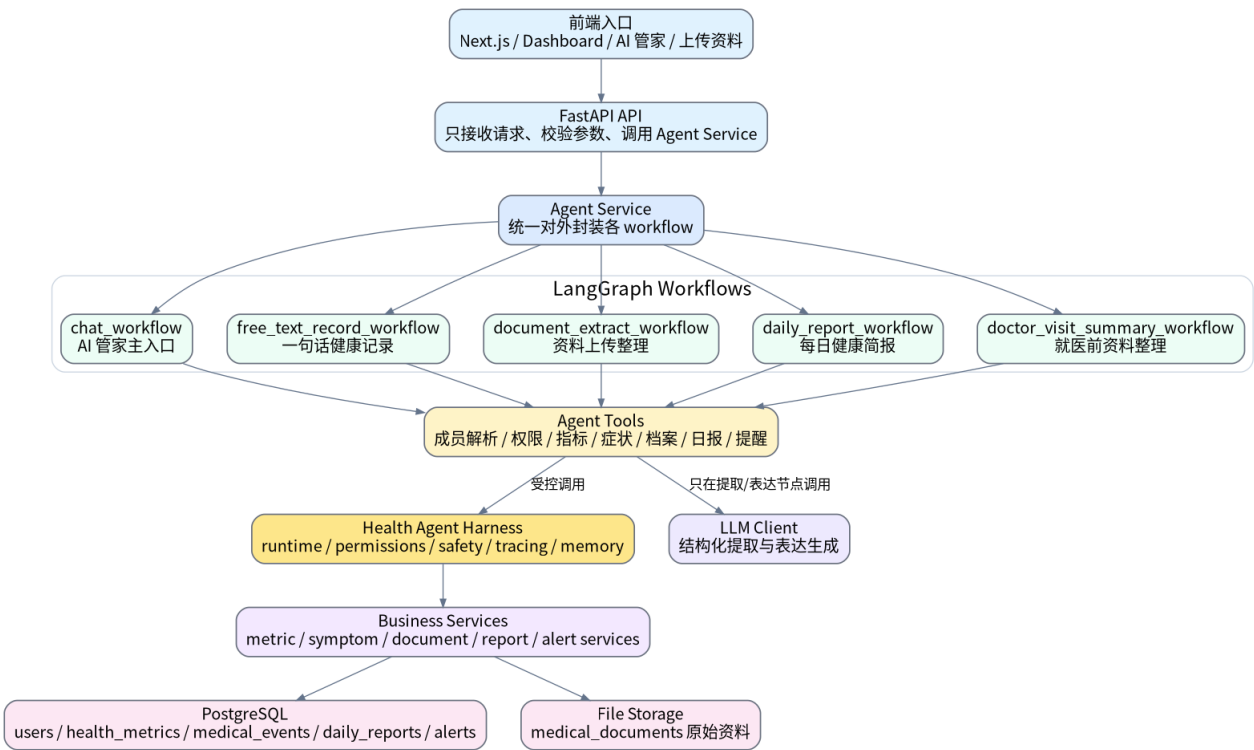


# 家庭健康 Agent

## LangGraph workflow设计存档

v0.1 | 进入 Health Agent Harness 设计前版本

范围：chat\_workflow、free\_text\_record\_workflow、document\_extract\_workflow、daily\_report\_workflow、doctor\_visit\_summary\_workflow、总体调用关系与工程边界



### 1. 设计结论总览

本存档记录家庭健康 Agent 在 LangGraph 层的工作流设计。该层不是一个“大模型聊天框”，而是一组受控、可追踪、可权限约束的业务工作流。

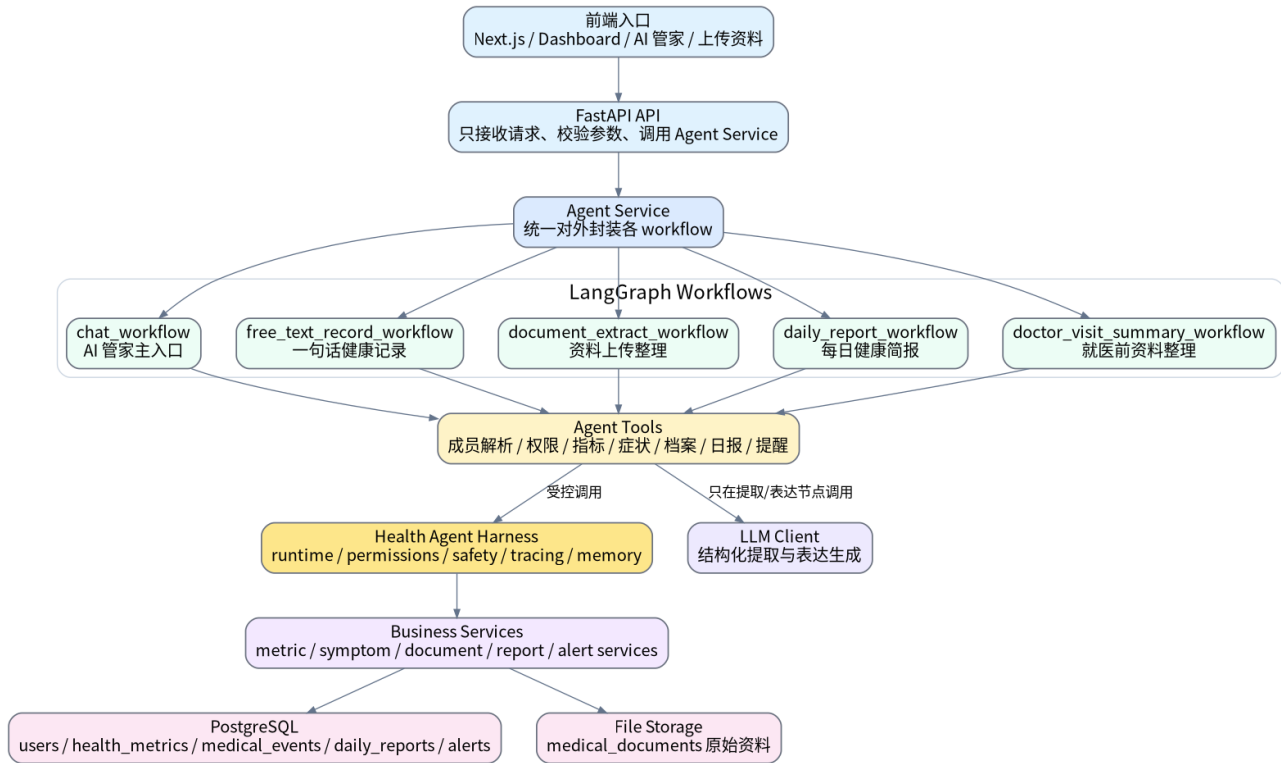
- LangGraph 负责流程编排；Agent Tools 负责受控能力调用；Business Services 负责数据库与文件存储。
- 所有涉及家庭成员健康数据的流程必须先解析成员，再检查权限，然后才能调用工具。
- 所有 AI 提取结果只生成草稿，必须经过用户确认后才能写入正式健康档案。
- 日报与提醒遵循“规则算事实，LLM 写表达”：异常、趋势、复查、持续症状由规则/统计函数判断。
- 医疗安全边界贯穿所有输出：不诊断、不用药、不保证没事、不夸大风险，高风险症状给出及时就医提示。

| 工作流           | 核心用途                       | 主要输出                      | 触发入口               |
|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|
| chat_workflow | AI 管家主入口，负责意图识别、成员解析、权限检查、 | 文本回答 / 澄清问题 / 子流程 handoff | AI 管家聊天 / 部分页面问答入口 |

|                               |                               |                                           |                        |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
|                               | 查询工具调用与回答生成。                  |                                           |                        |
| free_text_record_workflow     | 把用户一句话健康描述整理为健康随手记草稿，并在确认后保存。 | 确认卡 / symptom_records / 指标记录 / alerts     | 首页“记录一下” / 聊天中的“帮我记一下” |
| document_extract_workflow     | 保存原始健康资料，并从资料中提取健康事件草稿。       | medical_documents / medical_events / 复查提醒 | 资料上传 / 聊天中“帮我整理这份报告”   |
| daily_report_workflow         | 每天或按需生成健康简报和必要提醒。             | daily_reports / alerts                    | 定时任务 / 首页手动生成 / 聊天触发   |
| doctor_visit_summary_workflow | 就医前整理近期指标、症状、既往事件和给医生的问题。     | 就医摘要 / 可导出 Markdown                       | 聊天中“帮我准备看医生资料”         |

## 2. LangGraph 在系统中的位置

LangGraph 位于 FastAPI 后端的 Agent Service 之后、Agent Tools 之前。它不直接查数据库，不直接写文件，不绕过权限；它只决定“下一步该做什么”。

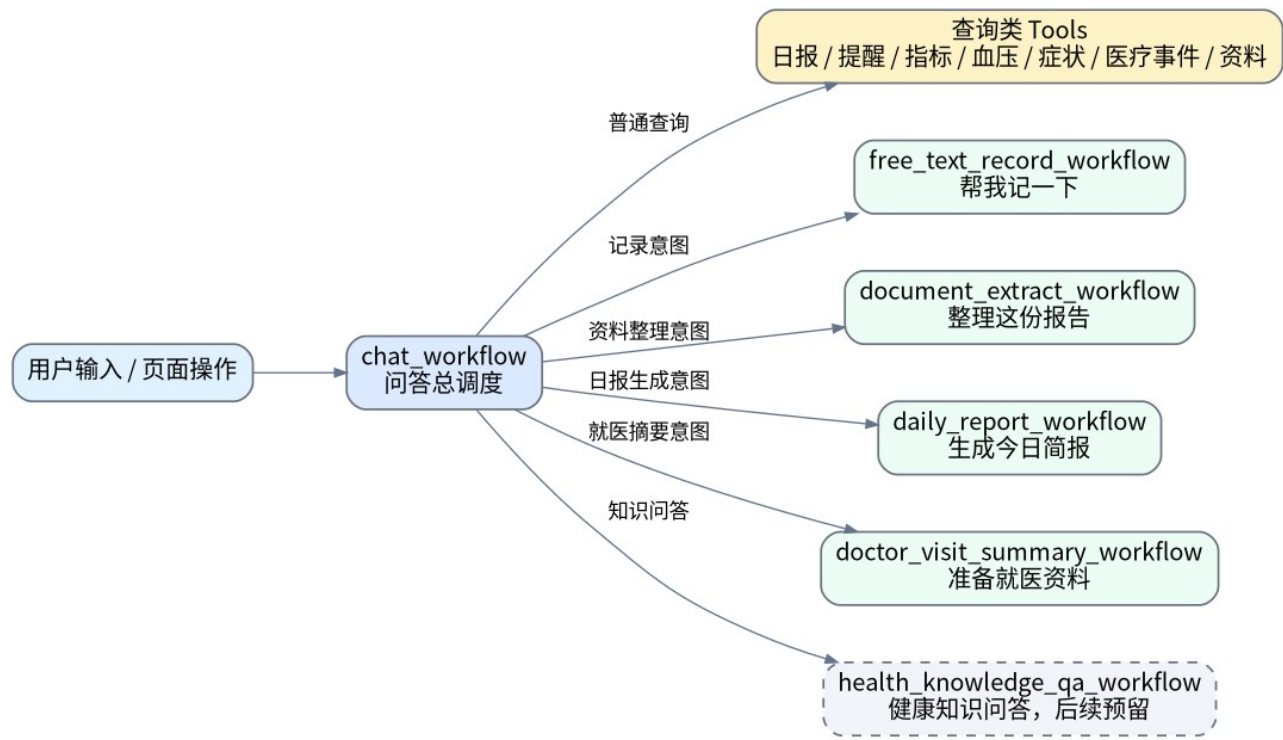


工程分层原则：

- FastAPI API：接收请求、校验参数、调用 agent\_service。
- Agent Service：对外封装 chat、record、document、report、doctor summary 等入口。
- LangGraph Workflows：控制流程节点、条件分支和子流程 handoff。
- Agent Tools：以受控参数调用业务服务；工具不直接裸查数据库。
- Business Services：执行真实业务逻辑、查询 PostgreSQL、读写文件存储。

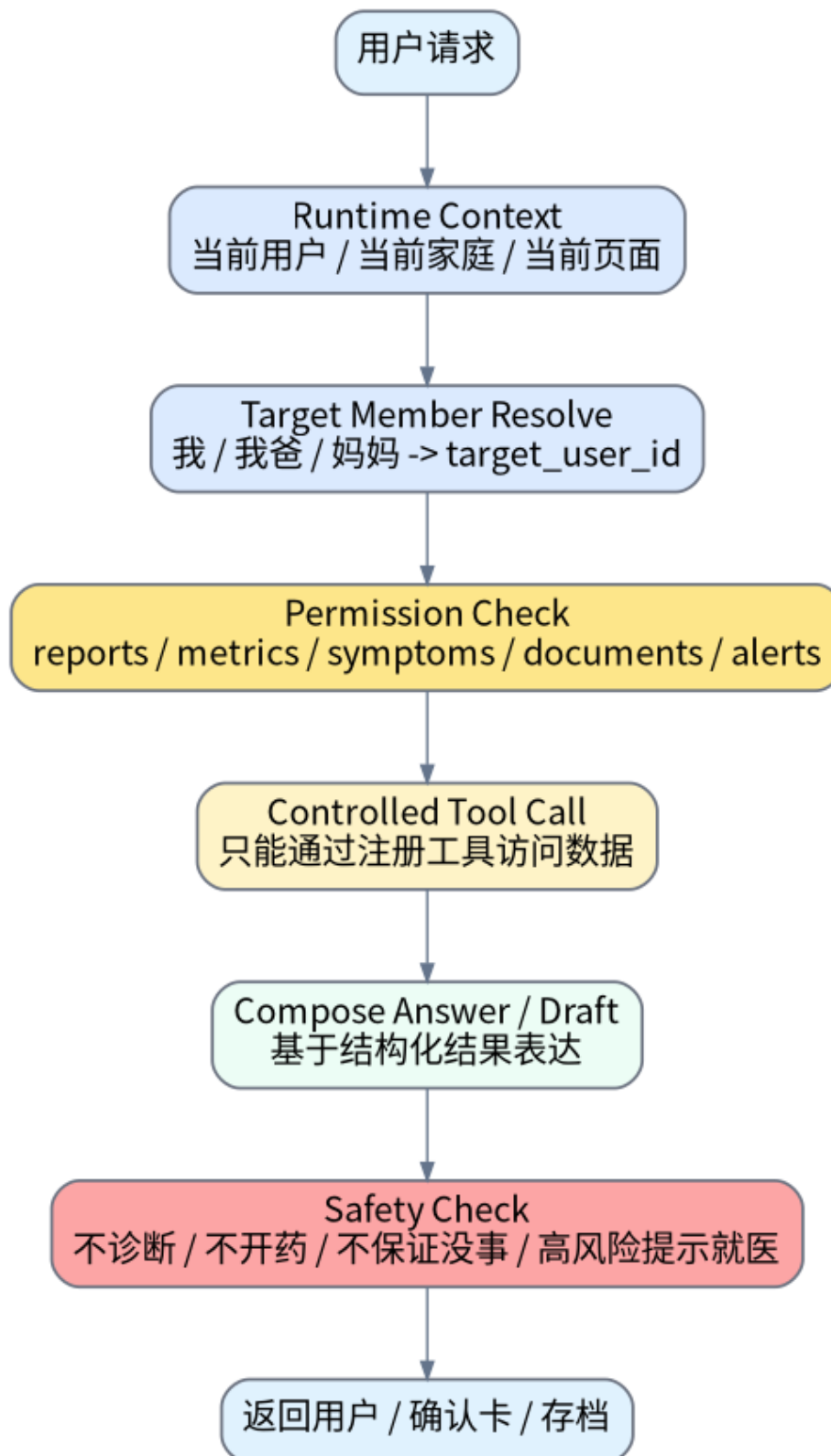
- LLM Client：只用于结构化提取、意图识别和自然语言表达，不承担医疗事实判断。

### 3. workflows调用关系总图



调用关系定版：chat\_workflow 是主入口；普通查询直接调用查询类 Tools；创建记录、资料整理、日报生成、就医摘要等复杂任务通过 handoff 进入专门工作流。

## 4. 全局安全与权限闸门



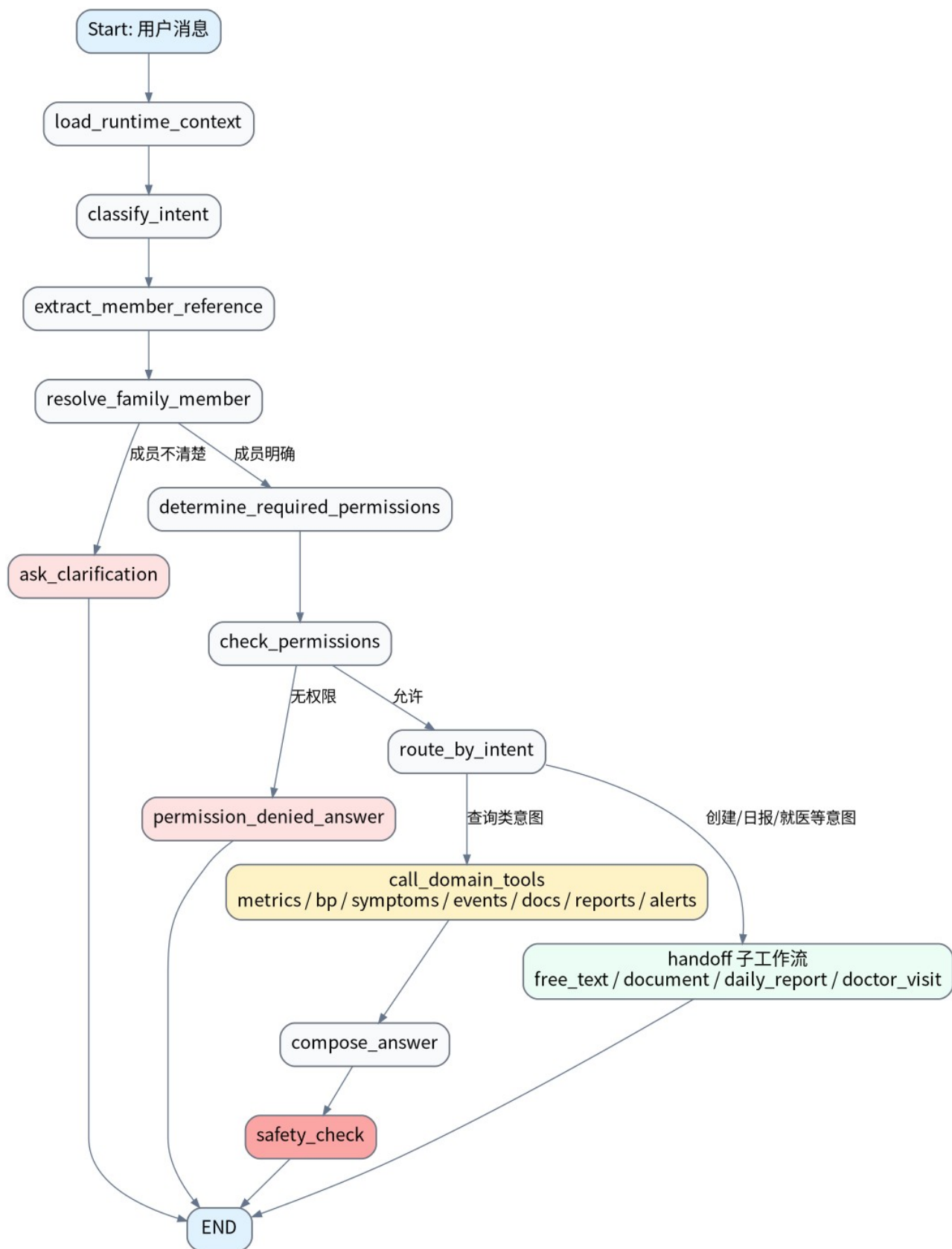
任何涉及个人健康数据的流程，都必须通过以下全局闸门：

1. Runtime Context: 明确当前用户、当前家庭、当前页面或当前会话。
2. Target Member Resolve: 把“我、我爸、妈妈、小宝”等称呼解析成 target\_user\_id。
3. Permission Check: 根据 reports、metrics、symptoms、medical\_events、documents、alerts 等权限类型做检查。
4. Controlled Tool Call: 只允许通过注册工具访问数据，禁止 LLM 自由指定 user\_id 或裸查数据库。
5. Safety Check: 对最终回答、确认卡文案、日报、就医摘要做医疗安全审查。

全局口径：不知道是谁，不查；没权限，不查；没有数据，不编；涉及医疗，不诊断；高风险症状，提示及时就医。

## 5. chat\_workflow: AI 管家主聊天流程

chat\_workflow 是 AI 管家的主调度流程，负责把用户自然语言转换成可控的工具调用或子工作流 handoff。它不是万能问答，也不直接保存数据。



## 5.1 适用问题

- 今日状态查询：我今天状态怎么样？我妈今天有什么需要注意？

- 通用指标查询：我最近睡眠怎么样？我妈这周步数多吗？
- 血压查询：我爸最近血压怎么样？最近三次血压是多少？
- 症状查询：我最近是不是经常头晕？妈妈膝盖疼有没有记录？
- 正式健康事件查询：我妈之前做过手术吗？我有没有药物过敏史？
- 原始资料查询：我爸去年体检报告有吗？哪些资料还没整理？
- 提醒查询：我现在有什么提醒？有没有复查提醒？
- 创建记录/生成日报/就医摘要等复杂意图：识别后 handoff 给专门 workflow。

## 5.2 State 设计

```
class ChatWorkflowState(TypedDict):
    current_user_id: str
    current_family_id: str | None
    raw_message: str

    intent: str | None
    intent_confidence: str | None
    member_reference: str | None
    target_user_id: str | None
    family_member_id: str | None
    target_display_name: str | None
    need_member_clarification: bool

    required_permissions: list[str]
    permission_results: dict
    tool_plan: list[dict]
    tool_results: dict

    answer_draft: str | None
    final_answer: str | None
    safety_flags: list[str]
    safety_level: str | None
    next_action: str | None
    error_message: str | None
```

## 5.3 主要节点

| 节点                             | 职责                                                                          | 关键规则                                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| load_runtime_context           | 加载当前用户、当前家庭、当前页面或最近选择的家庭。                                                   | 如果用户属于多个家庭且无上下文，后续可能需要澄清。           |
| classify_intent                | 识别用户意图：<br>query_daily_status、<br>query_metrics、<br>query_blood_pressure 等。 | 可以用 LLM 结构化输出，但不能让 LLM 直接查数据。       |
| extract_member_reference       | 提取“我爸、妈妈、本人、小宝”等成员称呼。                                                       | 未提及成员时默认“我”。                        |
| resolve_family_member          | 调用成员解析工具，将称呼映射为 target_user_id。                                             | 成员不清楚不继续查健康数据。                      |
| determine_required_permissions | 根据意图确定权限类型。                                                                 | 血压=metrics；体检事件=medical_events；原始报告 |

|                   |                          |                                  |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
|                   |                          | =documents。                      |
| check_permissions | 逐个检查所需权限。                | 权限不通过直接返回，不调用后续工具。               |
| route_by_intent   | 按意图进入查询工具或 handoff 子工作流。 | 创建记录、资料整理、日报、就医摘要都交给专门 workflow。 |
| call_domain_tools | 执行查询类工具。                 | 工具结果写入 state.tool_results。       |
| compose_answer    | 基于结构化工具结果生成回答草稿。         | LLM 只表达，不做事实判断。                  |
| safety_check      | 检查诊断、用药、过度保证、越权泄露等问题。    | 必要时改写为保守安全表达。                    |

## 5.4 Intent 与工具映射

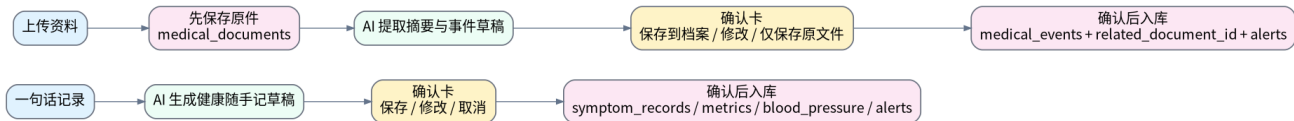
| Intent                | 所需权限             | 工具或子流程                                      |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------|
| query_daily_status    | reports + alerts | get_latest_daily_report + get_active_alerts |
| query_metrics         | metrics          | get_recent_metrics                          |
| query_blood_pressure  | metrics          | get_recent_blood_pressure                   |
| query_symptoms        | symptoms         | get_symptom_records                         |
| query_medical_events  | medical_events   | get_medical_events                          |
| query_documents       | documents        | get_medical_documents                       |
| query_alerts          | alerts           | get_active_alerts                           |
| create_health_record  | 创建权限             | handoff_to_free_text_record_workflow        |
| generate_daily_report | reports + 相关读取权限 | handoff_to_daily_report_workflow            |
| doctor_visit_summary  | share_all 或多权限组合 | handoff_to_doctor_visit_summary_workflow    |
| health_knowledge_qa   | 通常不需要个人权限        | health_knowledge_qa_workflow，后续接 RAG        |

## 5.5 边界

- chat\_workflow 可以总调度、查询数据、回答问题、handoff 子流程。
- chat\_workflow 不直接保存健康记录，不直接 OCR，不直接生成复杂日报，不修改家庭权限。
- 无数据时必须明确“系统内暂无记录”，不能推断现实中没有问题。
- 无权限时只提示开启共享，不透露目标成员是否存在具体数据。

## 6. free\_text\_record\_workflow：一句话健康记录流程

该流程支撑“低操作健康管理”。用户只说一句话，系统生成健康随手记草稿和可能的指标候选，用户确认后入库。





## 6.1 典型输入

- 今天下午有点头晕，可能昨晚没睡好。
- 我妈这两天膝盖疼，今天走路少了。
- 爸爸晚上说胸口有点闷，血压 145/92，心率 78。
- 帮我记一下，昨晚睡得很差。

## 6.2 State 设计

```
class FreeTextRecordState(TypedDict):
    current_user_id: str
    current_family_id: str | None
    raw_text: str

    member_reference: str | None
    target_user_id: str | None
    family_member_id: str | None
    target_display_name: str | None
    need_member_clarification: bool

    permission_allowed: bool
    permission_message: str | None

    draft: dict | None
    extracted_metric_candidates: list[dict]
    safety_flags: list[str]

    user_confirmed: bool | None
    user_edits: dict | None

    symptom_record_id: str | None
    created_metric_record_ids: list[str]
    created_blood_pressure_record_ids: list[str]
    created_alert_ids: list[str]

    confirmation_card: dict | None
    final_message: str | None
    error_message: str | None
```

## 6.3 两阶段流程

| 阶段        | 流程                                                                                                                                                                            | 输出                                                                                   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一阶段：生成草稿 | load_runtime_context -><br>extract_member_reference -><br>resolve_family_member -><br>check_create_permission -><br>create_symptom_record_draft -><br>build_confirmation_card | 确认卡：对象、症状、时间、诱因、<br>指标候选、安全提示。                                                       |
| 第二阶段：确认保存 | 用户点击保存 -> validate_draft -><br>save_symptom_record_from_draft<br>-> build_save_result_message                                                                                 | 正式写入 symptom_records、<br>health_metrics、<br>blood_pressure_records，必要时生<br>成 alerts。 |

## 6.4 确认卡示例

已整理为健康记录：

对象：爸爸

症状：头晕

时间：晚上

关联指标：

- 血压：145/92 mmHg

- 心率：78 bpm

建议：继续观察，并固定时间复测血压。如出现持续胸闷、胸痛、呼吸困难等情况，请及时就医。

[全部保存] [修改] [取消]

## 6.5 追问与安全策略

- 能默认自己就不追问；能生成有用草稿就先生成。
- 只有记录对象不清楚、匹配到多个成员、文本完全没有可记录信息时才追问。
- 识别到胸痛、持续胸闷、呼吸困难、昏厥、说话不清、肢体无力、剧烈头痛等高风险关键词时，增加 safety\_flags。
- AI 只生成草稿；用户确认后才能入库。

# 7. document\_extract\_workflow：原始资料整理流程

该流程把体检报告、病例图片、检查单、出院小结等原始资料转化为可追溯的结构化健康事件。

## 7.1 State 设计

```
class DocumentExtractState(TypedDict):
    current_user_id: str
    current_family_id: str | None
    target_user_id: str | None
    family_member_id: str | None
    target_display_name: str | None

    uploaded_file_id: str | None
    document_id: str | None
    file_name: str | None
    file_mime_type: str | None
    document_type_hint: str | None

    can_upload_document: bool
    can_create_medical_event: bool
    permission_message: str | None

    extraction_status: str | None
    extracted_summary: dict | None
```

suggested\_events: list[dict]  
safety\_notes: list[str]  
  
confirmation\_card: dict | None  
user\_confirmed: bool | None  
user\_edits: dict | None  
  
created\_event\_ids: list[str]  
created\_alert\_ids: list[str]  
document\_status: str | None  
  
final\_message: str | None  
error\_message: str | None

## 7.2 主流程

| 阶段    | 节点                                                                                                                                                                                   | 说明                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 上传与提取 | load_runtime_context -><br>resolve_target_member -><br>check_document_permissions -><br>save_original_document -><br>extract_document_summary -><br>build_document_confirmation_card | 先保存原始文件，再做 AI 提取；提取结果只是草稿。                                   |
| 确认与入档 | validate_extracted_events -><br>save_medical_event_from_document -><br>build_save_result_message                                                                                     | 用户确认后写入 medical_events，关联 related_document_id，必要时生成复查 alert。 |

## 7.3 确认卡示例

AI 已整理出一条健康事件：

对象：爸爸  
资料类型：体检报告  
日期：2026-06-20  
标题：体检提示血脂偏高  
摘要：报告提示血脂相关指标偏高。  
医生建议：低脂饮食，三个月后复查。  
复查提醒：2026-09-20

[保存到健康档案] [修改] [仅保存原文件]

## 7.4 关键边界

- 必须由用户选择或明确目标成员；医疗资料归属不能靠 AI 猜。
- 先保存原件，再做提取；即使 AI 提取失败，原始资料仍应保留。
- AI 可以整理资料原文、提取异常项、总结医生建议，但不能新增诊断或建议自行用药。
- 提取失败不等于资料正常，不能回答“报告没问题”。
- 结构化事件必须关联原始资料 document\_id，保证可追溯。

## 8. daily\_report\_workflow：每日健康简报流程

daily\_report\_workflow 是首页和家庭状态卡的基础。它每天提前生成并保存简报，而不是用户每次打开首页时临时让 LLM 重写。

### 8.1 State 设计

```
class DailyReportState(TypedDict):
    target_user_id: str
    family_id: str | None
    report_date: str
    force_regenerate: bool

    metrics_data: dict | None
    blood_pressure_data: dict | None
    symptom_records: list[dict]
    medical_events: list[dict]
    active_alerts: list[dict]

    metrics_snapshot: dict
    highlights: list[str]
    concerns: list[str]
    suggestions: list[str]
    status_level: str | None
    overall_status: str | None
    rule_findings: list[dict]

    summary_text: str | None
    safety_flags: list[str]

    report_id: str | None
    created_alert_ids: list[str]
    generation_status: str
    skipped_reason: str | None

    final_message: str | None
    error_message: str | None
```

### 8.2 主流程

| 节点                        | 职责                                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| load_report_context       | 加载 target_user_id、family_id、report_date、force_regenerate。 |
| check_existing_report     | 如果当天已有日报且不强制重生成，直接返回已有日报。                                 |
| collect_health_data       | 查询当天/近期指标、血压、症状、医疗事件、active alerts。                       |
| analyze_report_rules      | 由 report_rule_service 计算结构化结论和 evidence。                  |
| decide_report_status      | 根据规则结果确定 normal、attention、follow_up、insufficient_data。    |
| generate_alerts_if_needed | 对连续异常、复查、随访、资料待确认等生成 alert。                               |
| compose_daily_summary     | LLM 根据结构化规则结果写 1-3 句话日报。                                  |

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| safety_check      | 移除诊断、用药、过度保证、恐吓式表达。                  |
| save_daily_report | 保存 daily_reports，关联指标快照、症状记录、alerts。 |

### 8.3 规则设计

| 规则    | 进入日报               | 生成 alert                                        |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------|
| 睡眠不足  | 当天睡眠明显少或轻微不足。      | 连续 3 天睡眠不足。                                     |
| 活动量偏低 | 今日步数低于近 7 日平均。     | 连续多天明显偏低。                                       |
| 血压关注  | 最近一次或近期多次偏高，写保守提示。 | 最近多次偏高或触发关注阈值。                                  |
| 症状随访  | 当天有轻微症状记录。         | 症状持续多天或<br>follow_up_needed=true。               |
| 医疗复查  | 复查事项接近，写入日报。       | follow_up_needed=true 且 due_at 接近。              |
| 资料待确认 | 资料已提取未确认可提示。       | ai_extract_status=needs_review/<br>success 未确认。 |

### 8.4 日报文案原则

- 正常日报 1-2 句话；轻微关注 2-3 句话；需要关注 3 句话以内。
- 小变化进日报，大问题进提醒。
- 无数据不编造，使用 insufficient\_data 表示资料不足。
- 规则输出必须带 rule 和 evidence，方便调试和追溯。

## 9. doctor\_visit\_summary\_workflow：就医前资料整理流程

该流程不是诊断工具，而是把已有健康档案整理成给医生沟通参考的摘要。它非常适合家庭照护场景。

### 9.1 State 设计

```
class DoctorVisitSummaryState(TypedDict):
    current_user_id: str
    current_family_id: str | None
    raw_message: str

    member_reference: str | None
    target_user_id: str | None
    family_member_id: str | None
    target_display_name: str | None

    visit_topic: str | None
    suspected_focus: list[str]
    time_range_days: int

    permission_results: dict
    permission_allowed: bool
    permission_message: str | None
```

profile: dict | None  
recent\_metrics: dict | None  
blood\_pressure\_data: dict | None  
symptom\_records: list[dict]  
medical\_events: list[dict]  
medication\_events: list[dict]  
allergy\_events: list[dict]  
surgery\_events: list[dict]  
active\_alerts: list[dict]  
  
structured\_summary: dict | None  
doctor\_questions: list[str]  
safety\_flags: list[str]  
  
final\_summary\_text: str | None  
exportable\_markdown: str | None  
error\_message: str | None

## 9.2 主流程

| 节点                              | 职责                                             |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| classify_visit_topic            | 识别就医主题，如 blood_pressure、knee_pain、dizziness。   |
| resolve_family_member           | 解析目标成员。成员不明确则追问。                               |
| check_visit_summary_permissions | 就医摘要会读取多类健康数据，V0 建议家人 share_all=true 才能生成完整摘要。 |
| collect_relevant_health_data    | 按主题收集相关指标、症状、医疗事件、提醒，不把全部档案一股脑塞给 LLM。          |
| build_structured_visit_summary  | 先生成结构化摘要：近期数据、症状、既往事件、随访、数据缺口。                 |
| generate_doctor_questions       | 生成“建议向医生确认的问题”，而不是治疗建议。                        |
| compose_visit_summary           | 整理成清晰文本或 Markdown。                             |
| safety_check                    | 确保不诊断、不用药、不替代医生判断。                             |

## 9.3 主题到数据的映射

| 就医主题 | 重点数据                                                       |
|------|------------------------------------------------------------|
| 看血压  | 最近 30/90 天血压、心率、体重、睡眠、头晕/胸闷/心悸症状、用药、慢病、体检记录、active alerts。 |
| 膝盖疼  | 膝盖相关症状、步数变化、骨科就诊/手术/检查记录、活动量变化、相关提醒。                       |
| 头晕   | 头晕症状记录、睡眠、血压、心率、用药、体检/慢病事件、相关高风险伴随症状记录。                    |

## 9.4 输出结构

- 就医主题：例如“爸爸本次就医主题：血压情况复诊”。
- 最近相关记录：最近 30/90 天指标、血压、症状等。
- 既往健康事件：体检、用药、过敏、手术、慢病、复查建议。

- 当前需要带给医生的信息：数据趋势、持续症状、资料缺口。
- 建议向医生确认的问题：如是否需要继续家庭监测、测量频率、是否需要复查等。

重要口径：系统无记录不等于现实无问题。就医摘要必须标注“仅基于当前系统记录整理，不替代医生诊断”。

## 10. 工作流与 Tools 对应关系

| 工作流                           | 主要 Tools                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chat_workflow                 | resolve_family_member, check_member_permission, get_latest_daily_report, get_active_alerts, get_recent_metrics, get_recent_blood_pressure, get_symptom_records, get_medical_events, get_medical_documents |
| free_text_record_workflow     | resolve_family_member, check_create_permission, create_symptom_record_draft, save_symptom_record_from_draft                                                                                               |
| document_extract_workflow     | resolve_family_member, check_member_permission, extract_document_summary, save_medical_event_from_document                                                                                                |
| daily_report_workflow         | get_recent_metrics, get_recent_blood_pressure, get_symptom_records, get_medical_events, get_active_alerts, generate_daily_report；实现时可直接调用 services。                                                       |
| doctor_visit_summary_workflow | resolve_family_member, check_member_permission, get_member_profile, get_recent_metrics, get_recent_blood_pressure, get_symptom_records, get_medical_events, get_active_alerts, get_medical_documents 可选   |

## 11. 工程目录建议

```
backend/app/agent/  
├ graph.py  
├ state.py  
├ service.py  
├ prompts.py  
├ workflows/  
│ ├── chat_workflow.py  
│ ├── free_text_record_workflow.py  
│ ├── document_extract_workflow.py  
│ ├── daily_report_workflow.py  
│ └ doctor_visit_summary_workflow.py  
├ tools/  
│ ├── member_tools.py  
│ ├── permission_tools.py  
│ └ metric_tools.py
```

```
| |─ blood_pressure_tools.py
| |─ symptom_tools.py
| |─ medical_event_tools.py
| |─ document_tools.py
| |─ report_tools.py
| |─ alert_tools.py
|─ harness/
| |─ runtime.py
| |─ permissions.py
| |─ tool_registry.py
| |─ safety.py
| |─ tracing.py
| |─ memory.py
| |─ errors.py
|─ schemas/
| |─ workflow_state.py
| |─ tool_inputs.py
| |─ tool_outputs.py
```

## 12. Agent Service 对外入口建议

| service 方法                                                        | 对应工作流/动作                       |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| chat(user_id, family_id, message)                                 | chat_workflow                  |
| create_free_text_record_draft(user_id, family_id, raw_text)       | free_text_record_workflow 第一阶段 |
| save_free_text_record(user_id, family_id, draft, edits)           | free_text_record_workflow 第二阶段 |
| extract_document(user_id, family_id, document_id, target_user_id) | document_extract_workflow 第一阶段 |
| save_document_events(user_id, family_id, document_id, events)     | document_extract_workflow 第二阶段 |
| generate_daily_report(user_id, family_id, date)                   | daily_report_workflow          |
| generate_doctor_visit_summary(user_id, family_id, message)        | doctor_visit_summary_workflow  |

## 13. FastAPI API 雏形

```
POST /api/agent/chat
POST /api/health-records/free-text/draft
POST /api/health-records/free-text/save
POST /api/documents/upload
POST /api/documents/{document_id}/extract
POST /api/documents/{document_id}/confirm-events
POST /api/reports/daily/generate
POST /api/agent/doctor-visit-summary
```

API 层只做请求接收、参数校验、鉴权上下文注入和 agent\_service 调用，不写 LangGraph 节点逻辑。



## 14. V0 落地优先级

| 优先级 | 内容                                                      | 原因                |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------|
| P0  | chat_workflow 查询日报、提醒、指标、血压、症状、医疗事件。                    | AI 管家的基础可用性。      |
| P0  | free_text_record_workflow 生成确认卡并保存随手记。                  | 低操作体验核心。          |
| P0  | daily_report_workflow 每晚生成日报。                           | 首页体验核心。           |
| P1  | document_extract_workflow 支持上传资料、提取摘要、保存 medical_event。 | 长期健康档案核心。         |
| P1  | doctor_visit_summary_workflow 生成就医摘要。                   | 体现家庭健康管家高级价值。     |
| P2  | health_knowledge_qa_workflow + RAG。                     | 健康知识问答后置，避免第一版过重。 |

## 15. 当前阶段结论

LangGraph 层已经形成 1 个主入口 workflow、4 个核心业务 workflow 和 1 个后续预留 workflow。其设计重点不是“让模型更自由”，而是让模型在受控流程中完成家庭健康管理任务。

- chat\_workflow = 问答总调度。
- free\_text\_record\_workflow = 低操作健康记录。
- document\_extract\_workflow = 上传资料整理。
- daily\_report\_workflow = 每日健康简报。
- doctor\_visit\_summary\_workflow = 就医前资料整理。
- health\_knowledge\_qa\_workflow = 健康知识问答/RAG 后续预留。

下一步进入 Health Agent Harness 设计，重点拆 runtime、permissions、tool\_registry、safety、tracing、memory 和 errors，让这些工作流真正可控、可追踪、可扩展。